

이름 _____

날짜 _____

중2-1 복습 · 식의 계산

13점

$x = -2, y = \frac{1}{2}, z = \frac{2}{3}$ 일 때,

$\frac{-x^2yz - 6yz^2 + 2x^3z}{2x^2yz^3}$ 의 값은?

① $-\frac{43}{4}$

② -11

③ $-\frac{45}{4}$

④ $-\frac{23}{2}$

⑤ $-\frac{47}{4}$

23점

$A = x + 2y, B = -3x, C = -x + 3y$ 일 때,

$3A + 2(B - 3C) - 4(A - C) = ax + by$ 이다.

이때 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

① 5

② 3

③ 1

④ -1

⑤ -3

3서술형5점

$\frac{3^5 + 3^5 + 3^5}{4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3} \times \frac{2^5 + 2^5}{9^2 + 9^2 + 9^2}$ 을 간단히 하시오.

풀이

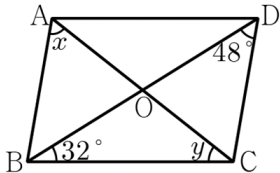
도형의 성질

43점

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서

$\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



53점

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 조건이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

① $\overline{AB} = \overline{CD} = 3\text{cm}, \overline{AD} = \overline{BC} = 5\text{cm}$

② $\overline{AO} = \overline{CO} = 5\text{cm}, \overline{BO} = \overline{DO} = 6\text{cm}$

③ $\overline{AB} = \overline{CD} = 4\text{cm}, \angle ABD = \angle BDC$

④ $\overline{AD} = \overline{BC} = 5\text{cm}, \overline{AB} \parallel \overline{DC}$

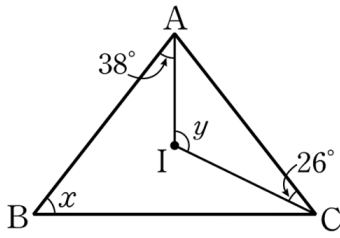
⑤ $\angle A = \angle C = 70^\circ, \angle B + \angle C = 180^\circ$

6

3점

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다.

$\angle IAB = 38^\circ$, $\angle ICA = 26^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

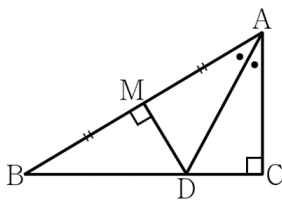


- ① 164° ② 166° ③ 168°
 ④ 170° ⑤ 172°

7

3점

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 하고 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 일 때, $\angle A$ 의 크기는?

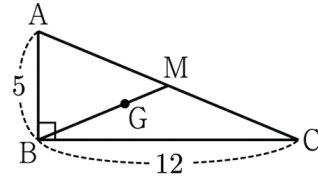


- ① 15° ② 30° ③ 45°
 ④ 60° ⑤ 90°

8

3점

다음 그림에서 점 G는 직각삼각형 ABC의 무게중심일 때, $\overline{GM}$ 의 길이는?

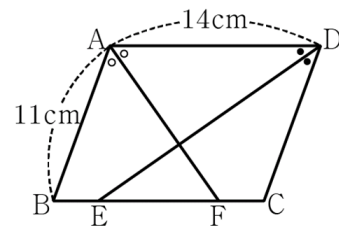


- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{11}{6}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{13}{6}$

9

3점

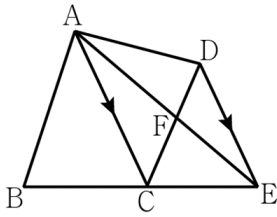
다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AF}$ 와 $\overline{DE}$ 는 각각 $\angle A$ 와 $\angle D$ 의 이등분선이다. $\overline{AB} = 11\text{ cm}$, $\overline{AD} = 14\text{ cm}$ 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



10

3점

다음 그림과 같이 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, 서로 넓이가 같은 도형끼리 짝 지은 것으로 옳지 않은 것은?

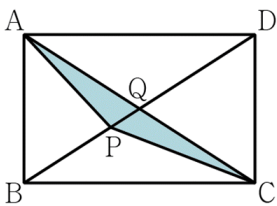


- ① $\triangle ADE = \triangle DCE$
- ② $\triangle AFD = \triangle FCE$
- ③ $\square ABCD = \triangle ABE$
- ④ $\triangle ACD = \triangle ACE$
- ⑤ $\triangle ACF = \triangle DFE$

11 서술형

5점

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD의 한 대각선 BD 위에 점 P가 있다. 점 P에서 각 꼭짓점을 연결하여 만들어지는 $\triangle PCD$, $\triangle BCP$ 의 넓이가 각각 10cm^2 , 6cm^2 이다. 이때 $\triangle PAC$ 의 넓이를 구하시오.
(단, 점 Q는 두 대각선 AC, BD의 교점이다.)

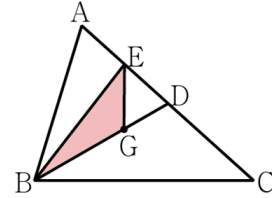


풀이

12

3점

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이고, 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. $\overline{AE} : \overline{EC} = 1 : 3$ 이고 $\triangle ABC$ 의 넓이가 60cm^2 일 때, $\triangle BGE$ 의 넓이는?

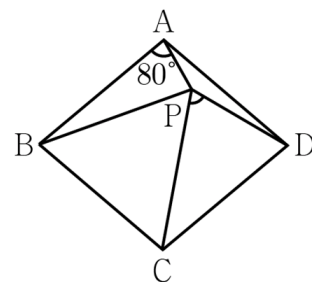


- ① 8cm^2
- ② 9cm^2
- ③ 10cm^2
- ④ 11cm^2
- ⑤ 12cm^2

13

3점

다음 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\triangle BCP$ 는 정삼각형이고 $\angle BAP = 80^\circ$ 일 때, $\angle CPD$ 의 크기는?



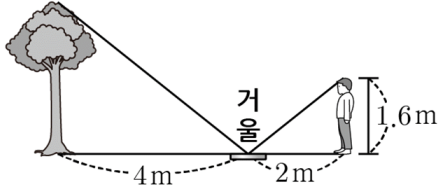
- ① 60°
- ② 65°
- ③ 70°
- ④ 75°
- ⑤ 80°

도형의 닮음

14

3점

지성이는 운동장에 거울을 놓고 4m 떨어진 지점에 있는 나무를 거울에 비춰보았다. 거울에서 서 있는 곳까지의 거리가 2m, 지성의 키가 1.6m일 때, 나무의 높이는?

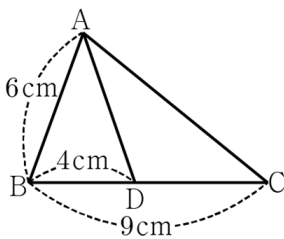


- ① 2m ② 3.2m ③ 4m
④ 4.5m ⑤ 6m

15

3점

다음 그림에서 서로 닮음인 두 삼각형과 닮음 조건이 바르게 연결된 것은?

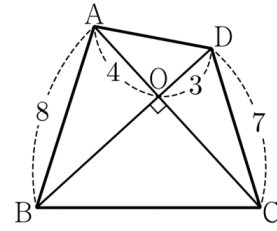


- ① $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SSS 닮음
② $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SAS 닮음
③ $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, AA 닮음
④ $\triangle ADC \sim \triangle BDA$, SAS 닮음
⑤ $\triangle ADC \sim \triangle BDA$, AA 닮음

16

3점

다음 그림에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이고 $\overline{AB}=8$, $\overline{DC}=7$, $\overline{OA}=4$, $\overline{OD}=3$ 일 때, $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$ 의 값은?

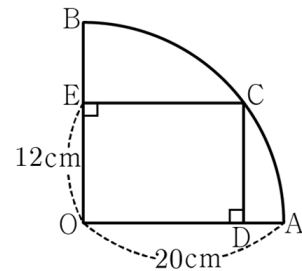


- ① 98 ② 103 ③ 108
④ 113 ⑤ 118

17

3점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 20cm인 사분원 위의 점 C에서 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{EO}=12$ cm일 때, $\square ODCE$ 의 둘레의 길이는?

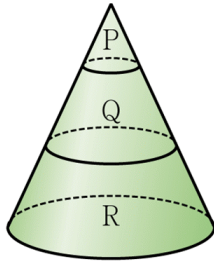


- ① 56cm ② 58cm ③ 60cm
④ 62cm ⑤ 64cm

18

3점

다음 그림과 같이 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 높이를 3등분하여 잘랐다. 가운데에 있는 원뿔대 Q의 부피가 28 cm^3 일 때, 맨 아래에 있는 원뿔대 R의 부피는?

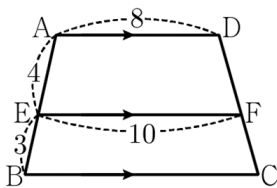


- ① 60 cm^3 ② 64 cm^3 ③ 68 cm^3
 ④ 72 cm^3 ⑤ 76 cm^3

19

3점

다음 그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

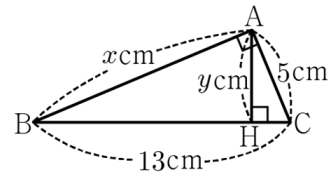


20

서술형

5점

다음 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때, $x - y$ 의 값을 구하시오.

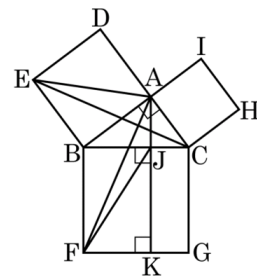


풀이

21

3점

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 $\square ADEB$, $\square ACHI$, $\square BFGC$ 가 정사각형일 때, 다음 중 그 넓이가 나머지 넷과 다른 하나는?

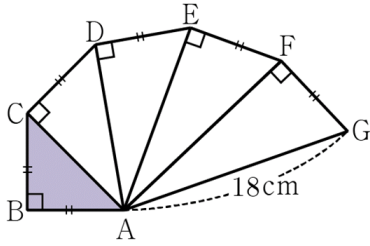


- ① $\triangle EBC$ ② $\triangle ABF$ ③ $\triangle EBA$
 ④ $\triangle BCA$ ⑤ $\triangle JBF$

22

3점

다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FG}$ 이고 $\overline{AG} = 18\text{cm}$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?

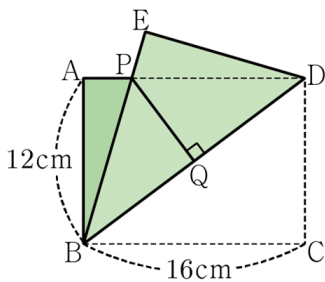


- ① 21cm^2 ② 24cm^2 ③ 27cm^2
 ④ 30cm^2 ⑤ 33cm^2

23 서술형

5점

다음 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 16cm , 12cm 인 직사각형 모양의 종이 ABCD를 대각선 BD를 접는 선으로 하여 접은 것일 때, $\overline{AP}$ 의 길이를 구하시오.



풀이

확률

24

3점

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 다음 사건 중 일어나는 경우의 수가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 3 이하의 수가 나온다.
 ② 3의 배수가 나온다.
 ③ 홀수인 소수가 나온다.
 ④ 9의 약수가 나온다.
 ⑤ 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 수가 나온다.

25

3점

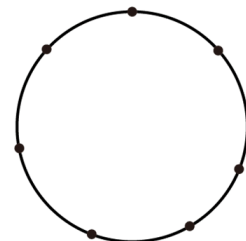
5절까지 있는 어떤 노래를 5명의 학생이 각각 1절씩 부르려고 한다. 노래를 부르는 순서를 정하는 경우의 수는?

- ① 6 ② 24 ③ 120
 ④ 360 ⑤ 720

26

3점

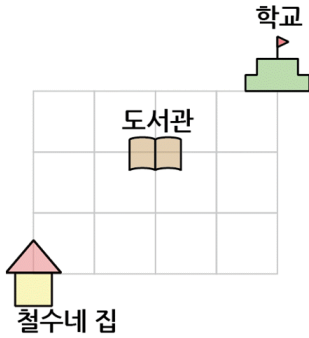
다음 그림과 같이 원 위에 7개의 점이 있다. 이 중에서 두 점을 이어 만들 수 있는 반직선의 개수를 a 개, 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 b 개라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.



27

3점

다음 그림과 같은 모양의 도로가 있을 때, 철수가 집에서 출발하여 도서관을 거쳐 학교까지 최단 거리로 가는 방법의 수를 구하시오.



28

3점

흰 공과 빨간 공이 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때 빨간 공일 확률은 $\frac{3}{8}$ 이고, 처음 상자에 흰 공을 한 개 더 넣은 다음 한 개의 공을 꺼낼 때 빨간 공일 확률은 $\frac{4}{11}$ 이다. 처음 상자에 들어 있는 흰 공의 개수를 구하시오.

29

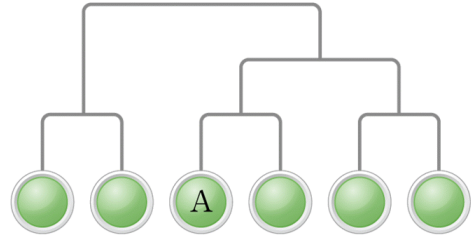
3점

25개의 제비 중 3개의 당첨 제비가 들어 있는 뽑기 상자에서 도윤이가 먼저 1개를 뽑고 은경이가 나중에 1개를 뽑는다고 한다. 은경이가 당첨 제비를 뽑을 확률을 구하시오. (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

30 서술형

5점

어느 대회에 참가한 A, B팀을 포함한 6개의 팀이 다음 그림과 같이 토너먼트 방식으로 경기를 치른다. A 팀이 대진표의 위치를 그림과 같이 배정받았을 때, B팀과 결승에서 만날 확률을 구하시오.
(단, 각 팀이 이길 확률은 같고, 기권이나 무승부는 없다.)



풀이